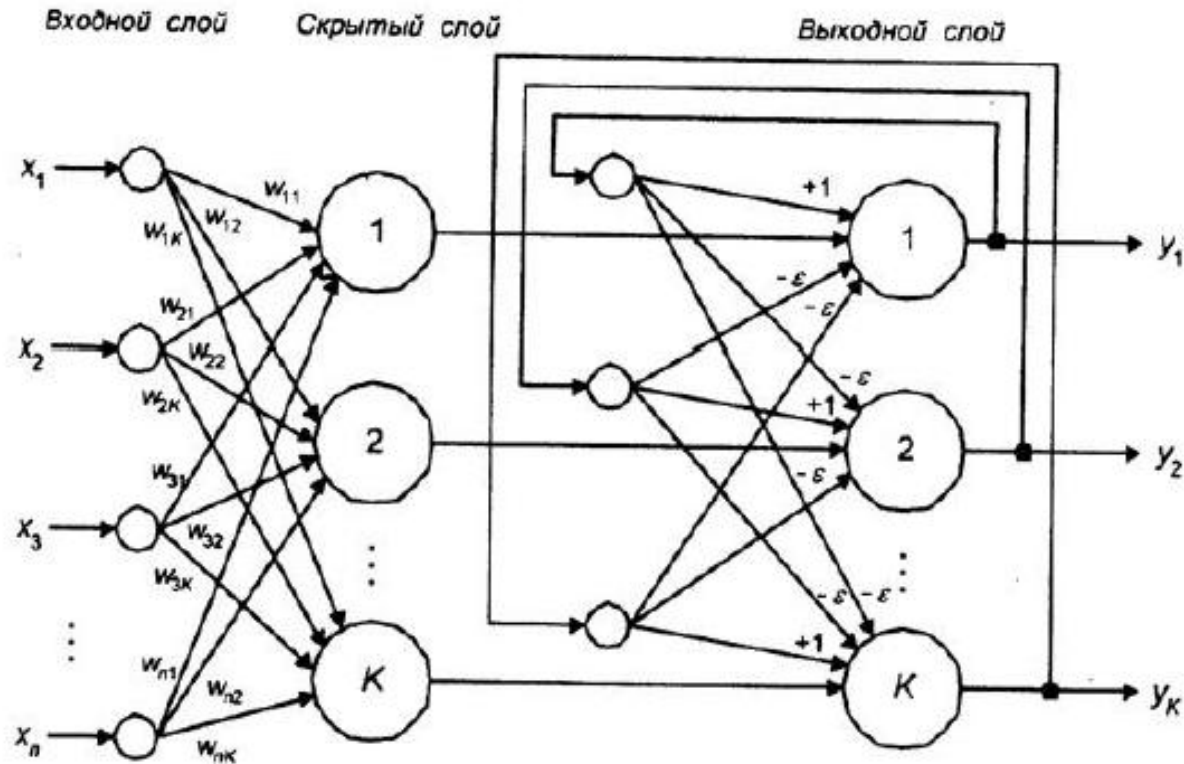


Сети Хемминга. АРТ – сети.

Сеть Хемминга (Lippman, 1987)

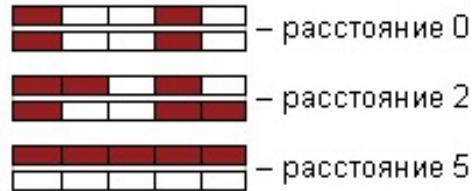
решает задачу классификации бинарных входных векторов



K – количество эталонных образов

Расстояние Хемминга

Мера Хемминга между двумя векторами $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ и $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ равна числу несовпадающих бит в них.



При использовании двоичных значений (0,1) расстояние Хемминга определяется в виде:

$$\text{dist}_H(y, d) = \sum_{i=1}^n (d_i(1 - y_i) + (1 - d_i)y_i).$$

При биполярных значениях элементов обоих векторов:

$$\text{dist}_H(y, d) = \frac{1}{2} \left(n - \sum_{i=1}^n y_i d_i \right).$$

Работа нейронов скрытого слоя Хемминга

Скрытый слой содержит K нейронов. Выход каждого нейрона представляет собой число совпадающих компонент входного вектора и эталонного образа.

Для двух биполярных векторов

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad W = (w_1, w_2, \dots, w_n)$$

число совпадающих компонент равно

$$\frac{n}{2} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i w_i.$$

Пример: $X = (-1, -1, -1, 1, 1), \quad W = (1, -1, 1, -1, -1)$

$$\frac{n}{2} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i w_i = \frac{5}{2} + \frac{1}{2} \cdot (-3) = 1.$$

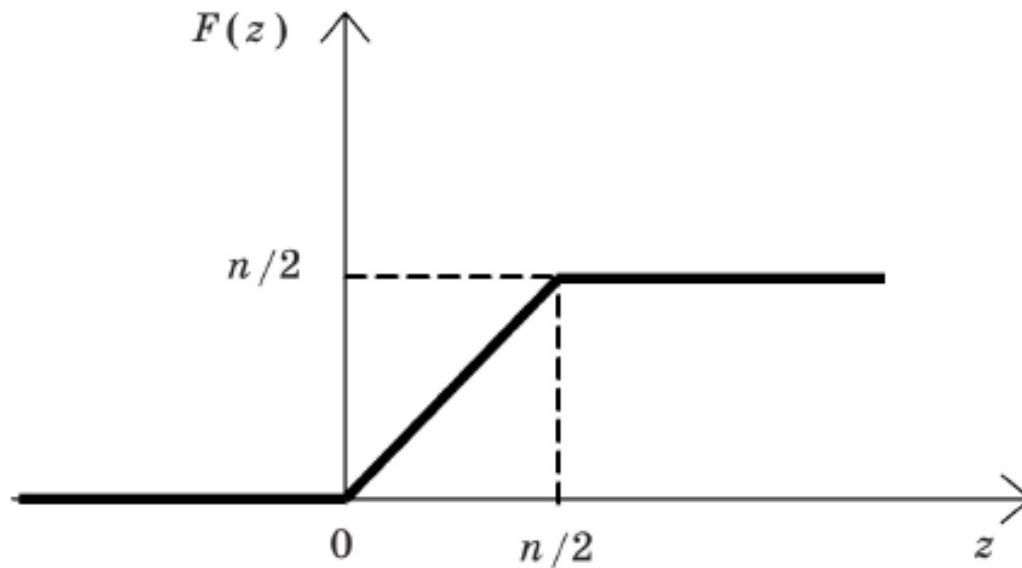
Обучение сети Хемминга (скрытый слой)

Формируем матрицу эталонных образов X размера $K \times n$;

Задаем матрицу весов нейронов первого слоя $W = \frac{1}{2}X$;

Определяем параметр $T = \frac{n}{2}$ функции активации:

$$F(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0; \\ z, & 0 < z \leq T; \\ T, & z \geq T; \end{cases}$$



Пример работы скрытого слоя сети Хемминга

Входной сигнал: $X = (1, 1, 1, -1, -1)$. Два нейрона в скрытом слое с весами:

$$W_1 = (0.5, 0.5, 0.5, -0.5, -0.5), \quad W_2 = (-0.5, -0.5, -0.5, 0.5, 0.5).$$

Выход первого нейрона (все 5 компонент совпадают):

$$y_1 = F(W_1X + T) = F(W_1X + 2.5) = F(5) = 2.5.$$

Выход второго нейрона (нет совпадающих компонент):

$$y_2 = F(W_2X + T) = F(W_2X + 2.5) = F(0) = 0.$$

Работа нейронов выходного слоя сети Хемминга

Выходной слой служит для выделения образа, в наибольшей степени соответствующего входному вектору.

Работа данного слоя описывается формулой:

$$Y_t = F(VY_{t-1}),$$

где Y_1 - выход нейронов скрытого слоя.

Матрица весов нейронов выходного слоя (обучение)

$$V = (v_{jk})_{j,k=1,\dots,K} = \begin{cases} 1, j = k; \\ -\varepsilon, j \neq k, \end{cases}$$

где $\varepsilon \in (0, \frac{1}{K}]$. Т.о. выход нейрона определяется по формуле:

$$y_k(t) = F \left(y_k(t-1) - \varepsilon \sum_{j \neq k}^K y_j(t-1) \right).$$

Работа сети Хемминга

- Подаем на вход (искаженный) вектор X ;
- Находим выход нейронов первого слоя

$$Y = F(WX + T)$$

и подаем его на второй слой;

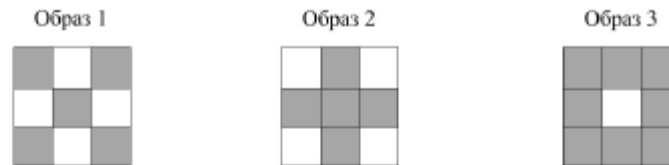
- повторяем

$$Y = F(EY)$$

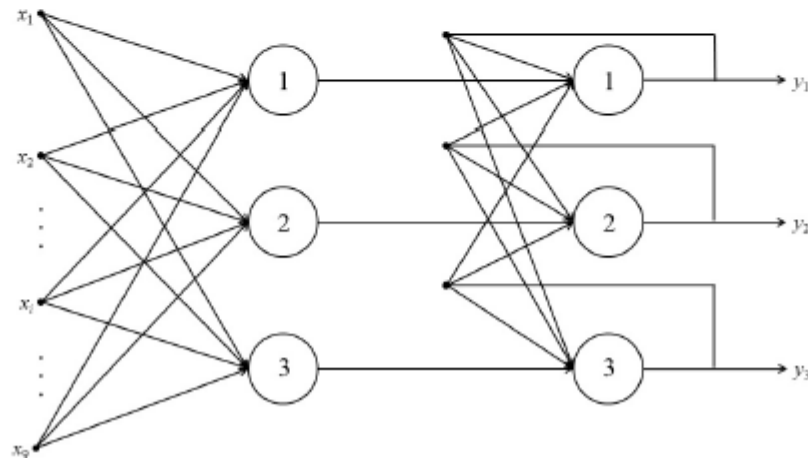
пока Y не стабилизируется ($\|Y_{new} - Y_{old}\| \leq 0.1$).

Пример 1:

Классификация по трем эталонным образам



Входной вектор содержит 9 элементов, выходной – 3 элемента.
Структура сети Хемминга:



Пример 1:

Разворачиваем картинки:

$$X_1 = (1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1);$$

$$X_2 = (-1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -1);$$

$$X_3 = (1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1).$$

Формируем матрицу $X_{3 \times 9}$ и матрицу весов первого слоя

$$W = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

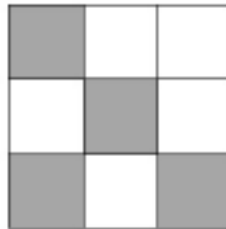
Определяем порог активационной функции $T = \frac{9}{2} = 4.5$.

С учетом ограничения $\varepsilon \in (0, \frac{1}{3}]$ берем $\varepsilon = 0.3$ и задаем веса обратных связей.

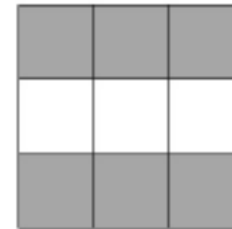
Пример 1:

Тестовые образы для обученной сети Хэмминга:

Образ 4



Образ 5



$$X_4 = (1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1)$$

$$X_5 = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1)$$

Пример 1:

Рассмотрим $X_4 = (1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1)$. Находим выход нейронов первого слоя

$$Y_1 = F(WX_4 + T) = F(WX_4 + 4.5) = F \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4.5 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Подаем эти значения на выходной слой:

$$Y_2 = F \left(\begin{pmatrix} 1 & -0.3 & -0.3 \\ -0.3 & 1 & -0.3 \\ -0.3 & -0.3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4.5 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right) = F \begin{pmatrix} 3 \\ -0.25 \\ 1.05 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1.05 \end{pmatrix}$$

Следим за стабилизацией:

$$\|Y_2 - Y_1\|^2 = 1.5^2 + 2^2 + 1.95^2 = 10.05$$

Пример 1:

Продолжаем итерационный процесс:

$$Y_3 = F \left(\begin{pmatrix} 1 & -0.3 & -0.3 \\ -0.3 & 1 & -0.3 \\ -0.3 & -0.3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1.05 \end{pmatrix} \right) = F \begin{pmatrix} 2.69 \\ -1.22 \\ 0.15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.69 \\ 0 \\ 0.15 \end{pmatrix}$$

$$\|Y_3 - Y_2\|^2 = 0.91$$

$$Y_4 = F \left(\begin{pmatrix} 1 & -0.3 & -0.3 \\ -0.3 & 1 & -0.3 \\ -0.3 & -0.3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2.69 \\ 0 \\ 0.15 \end{pmatrix} \right) = F \begin{pmatrix} 2.64 \\ -0.85 \\ -0.66 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.64 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\|Y_4 - Y_3\|^2 = 0.02 < 0.1$$

Сеть отнесла входной вектор к первому классу.

Пример 1:

Рассмотрим теперь вектор $X_5 = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1)$.
Находим выход нейронов первого слоя

$$Y_1 = F(WX_5 + T) = F(WX_5 + 4.5) = F \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4.5 \\ 2 \\ 4.5 \end{pmatrix}.$$

Запускаем итерационный процесс на втором слое:

$$Y_2 = F(VY_1) = F \begin{pmatrix} 2.55 \\ -0.7 \\ 2.55 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.55 \\ 0 \\ 2.55 \end{pmatrix}, \quad \|Y_2 - Y_1\|^2 = 11.61,$$

$$Y_3 = F(VY_2) = F \begin{pmatrix} 1.79 \\ -1.53 \\ 1.79 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.79 \\ 0 \\ 1.79 \end{pmatrix}, \quad \|Y_3 - Y_2\|^2 = 1.17,$$

Пример 1:

$$Y_4 = F(VY_3) = F \begin{pmatrix} 1.25 \\ -1.07 \\ 1.25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.25 \\ 0 \\ 1.25 \end{pmatrix}, \quad \|Y_4 - Y_3\|^2 = 0.57,$$

$$Y_5 = F(VY_4) = F \begin{pmatrix} 0.87 \\ -0.75 \\ 0.87 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.87 \\ 0 \\ 0.87 \end{pmatrix}, \quad \|Y_5 - Y_4\|^2 = 0.28,$$

$$Y_6 = F(VY_5) = F \begin{pmatrix} 0.61 \\ -0.52 \\ 0.61 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.61 \\ 0 \\ 0.61 \end{pmatrix}, \quad \|Y_6 - Y_5\|^2 = 0.14,$$

$$Y_7 = F(VY_6) = F \begin{pmatrix} 0.43 \\ -0.37 \\ 0.43 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.43 \\ 0 \\ 0.43 \end{pmatrix}, \quad \|Y_7 - Y_6\|^2 = 0.07 < 0.1.$$

Сеть не смогла классифицировать образ.

Достоинства и недостатки сети Хемминга

Достоинства:

- быстро работает и обучается;
- высокая емкость ($= K$);

Недостатки:

- работает только с бинарными сигналами;
- плохо работает при сильно зашумленных входных сигналах

Задача

Реализовать сеть Хемминга для распознавания индекса.
Проверить работу сети на зашумленных изображениях.



Образец написания цифр индекса



Адаптивные резонансные сети, ART-1 (Carpenter, Grossberg, 1987)

Проблема пластичности-стабильности – приобретение нового знания без нарушения уже существующего.

ART – Adaptive Resonance Theory

ART-1 – для обработки двоичных сигналов;

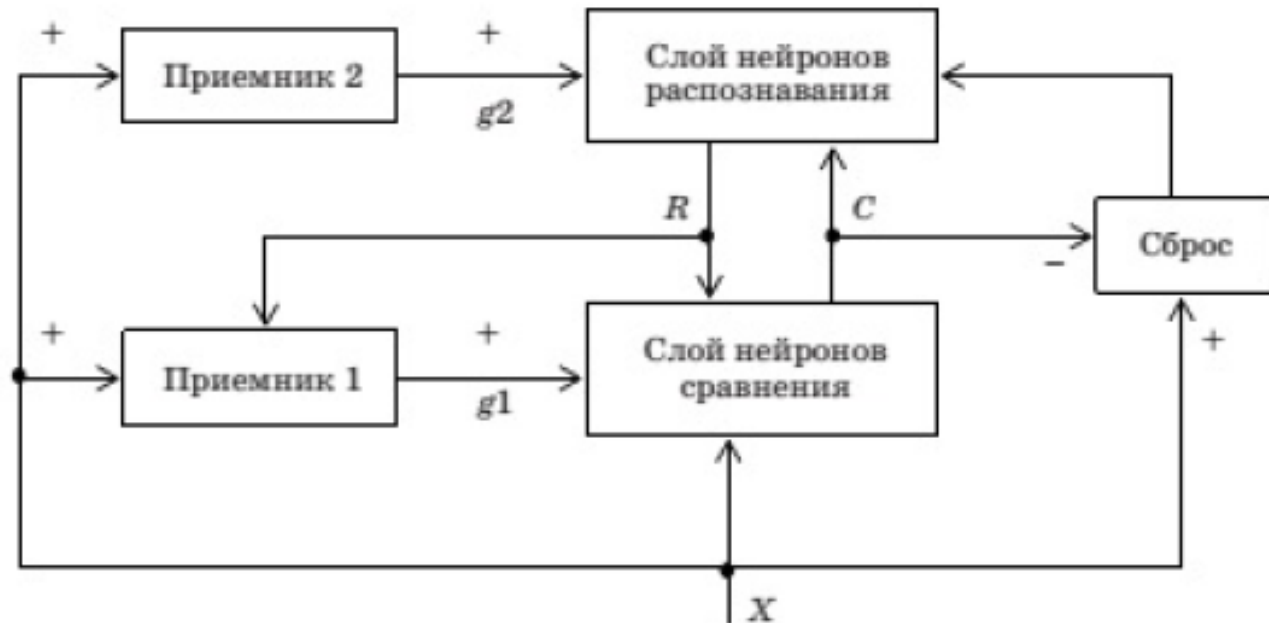
ART-2 – для обработки непрерывных векторов;

ARTMAP, FuzzyART, ...

- если входной вектор похож на один из ранее запомненных векторов, то запомненный вектор будет изменяться, чтобы стать похожим на входной вектор;
- возможен отказ от классификации, если входной вектор не похож ни на один из запомненных векторов. В этой ситуации образуется новый класс.

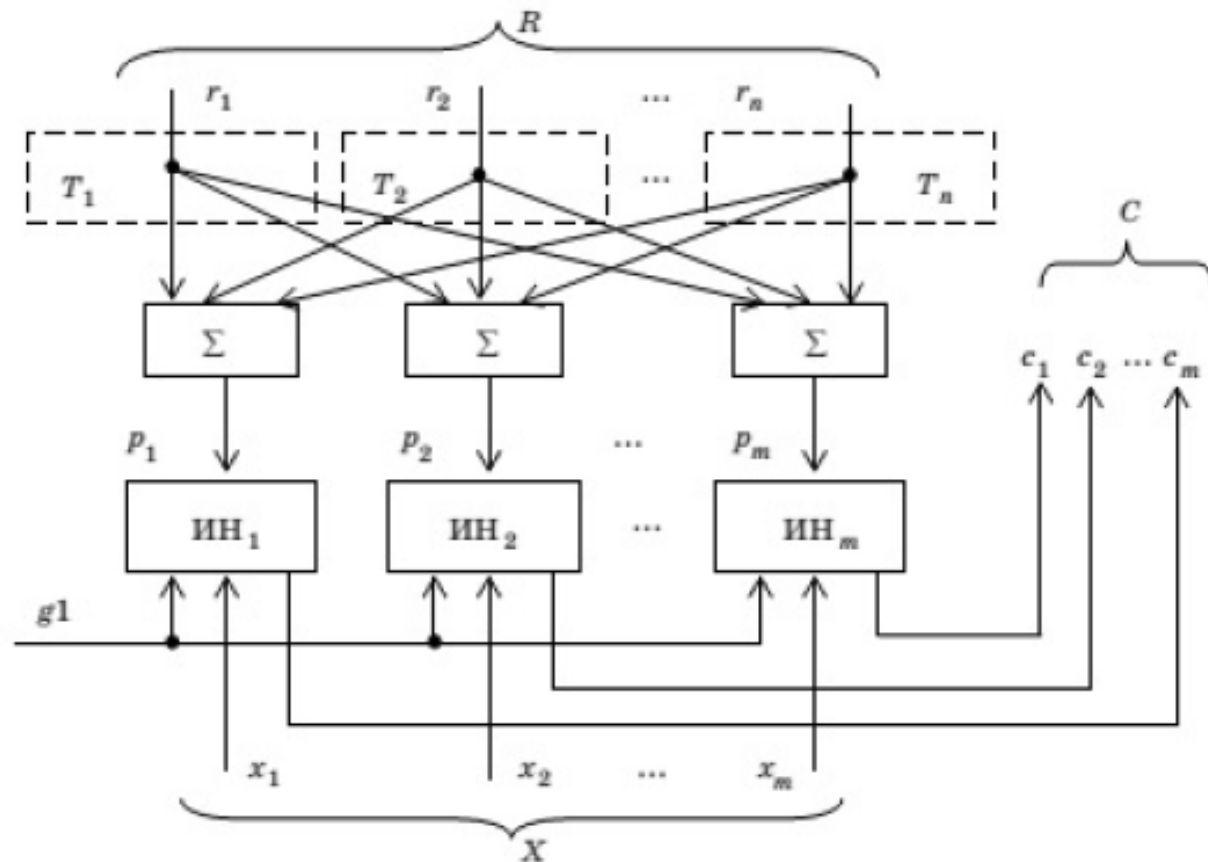
Далее рассмотрим работу ART-1.

Структура АРТ-1



Слой сравнения получает входной вектор $X = \{0, 1\}$ и первоначально пропускает его неизменным для формирования выходного вектора C (позднее R модифицирует C).

Слой сравнения



C – выход слоя сравнения, R – выход слоя распознавания,
 $T = \{0, 1\}$ – веса долговременной памяти

Слой сравнения

Каждый нейрон слоя сравнения ($ИН_1 - ИН_m$) получает три двоичных входа:

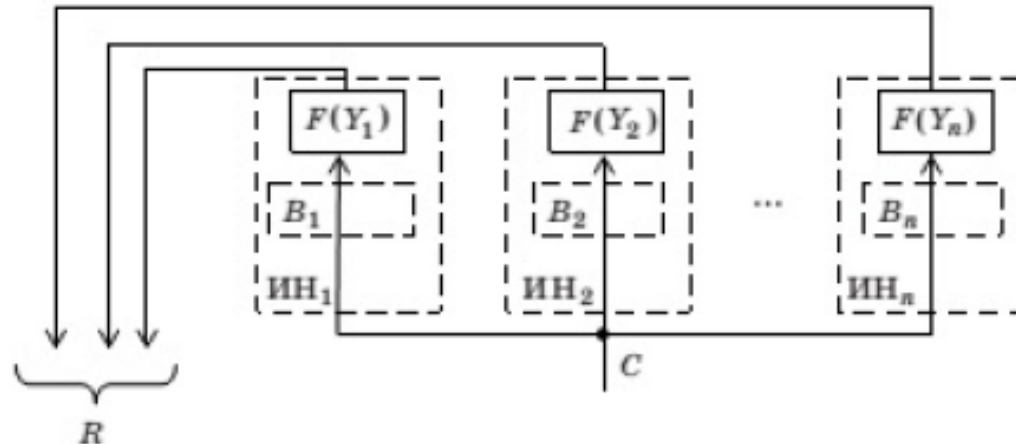
- компонента входного вектора x_i ;
- сигнал обратной связи p_j ;
- вход от приемника $g1$.

Для того чтобы на выходе нейрона была единица, необходимо, чтобы не менее двух его входов были равны единице.

Первоначально сигнал $g1$ установлен в «1», а сигналы p_j – в «0», поэтому исходно вектор C совпадает с X .

На входы нейронов слоя распознавания поступают сигналы от нейронов слоя сравнения, и наоборот.

Слой распознавания



Выход нейронов слоя распознавания:

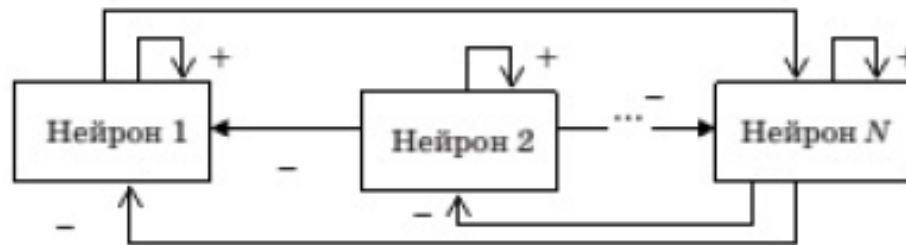
$$R = F(Y),$$

где $Y_j = B_j C$, $B_j \in \mathbb{R}$ – веса кратковременной памяти,

$$F = \begin{cases} 1, Y_j \geq T \\ 0, Y_j \leq T. \end{cases}$$

Взаимодействие нейронов слоя распознавания

Нейрон-победитель (с весом V_j максимально похожим на C) затормаживает остальные нейроны слоя распознавания.



Только один нейрон слоя распознавания будет иметь на выходе «1», а остальные – «0».

⇒ Выходной вектор слоя распознавания R имеет только одну единичную компоненту.

Приемник 1

Выходной сигнал $g1$ приемника 1 равен единице, если хотя бы одна компонента двоичного входного вектора X равна единице. Если хотя бы одна компонента вектора R равна единице, то $g1$ сбрасывается в нуль.

$$g1 = (x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_m) \wedge \overline{(r_1 \vee r_2 \vee \dots \vee r_m)}.$$

Приемник 2

Выходной сигнал g_2 приемника 2 равен единице, если хотя бы одна компонента двоичного входного вектора X равна единице.

$$g_2 = x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_m.$$

Сброс

Блок сброса измеряет сходство между векторами X и C . Мерой сходства служит отношение числа единиц в этих векторах:

$$S = \frac{N}{D},$$

где D – число единиц в векторе с наибольшим числом единиц. Например,

$$X = [1011101] \ (D = 5),$$

$$C = [0011101] \ (N = 4),$$

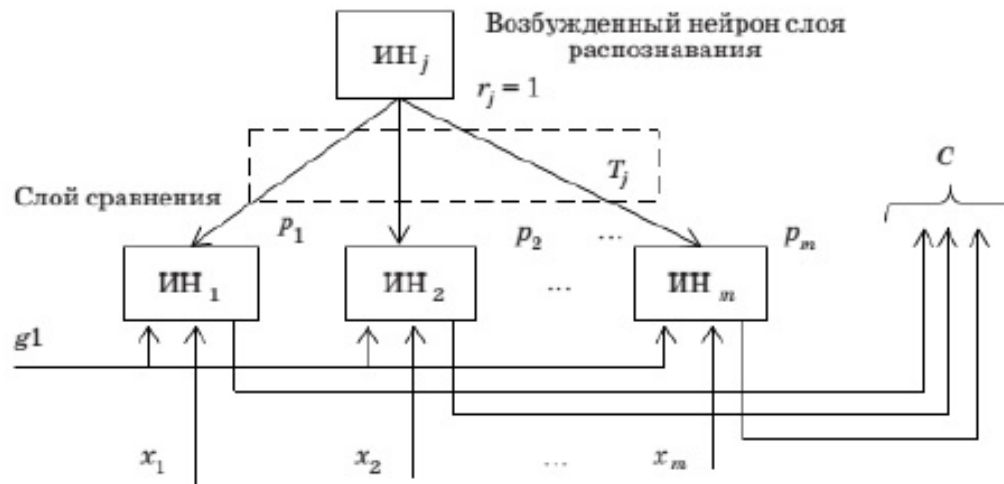
$$S = \frac{4}{5}.$$

Таким образом, параметр сходства изменяется от 0 до 1. Если он меньше некоторого уровня S_{kp} , блок сброса отключает возбужденный нейрон слоя распознавания на время текущей классификации.

Функционирование АРТ-сети

Сначала $X = 0$, $g1 = g2 = 0$, $R = 0$.

Далее $X \neq 0$, тогда $g1 = g2 = 1$, $C = X$, в слое распознавания побеждает один нейрон и затормаживает остальные.



$R \neq 0 \Rightarrow g1 = 0$ и, в соответствии с правилом 2/3, возбудиться могут нейроны слоя сравнения, получающие одновременно единицы от X и P .

Функционирование АРТ-сети

Далее если сигнал сброса не вырабатывается, то сходство считается найденным, а классификация завершенной.

Если же сброс произошел, то $R = 0$, $g1 = 1$, $C = X$ и происходит новая проверка, но уже без заторможенного нейрона.

Процедура продолжается до тех пор, пока не будут заторможены все нейроны. В этом случае происходит запоминание нового образа, для чего выделяется новый нейрон.

Жизненный цикл АРТ-сети

- Инициализация:

- Устанавливаем S_{kp} , $0 < S_{kp} < 1$. Чем больше параметр сходства, тем выше должно быть сходство образа и кластера для отнесения к последнему;
- Для первого поданного на входы сети образа создаем первый нейрон (кластер) с весами:

$$b_{i1} = \frac{\lambda \cdot x_i}{\lambda - 1 + \sum_{p=1}^m x_p},$$

$$t_{i1} = x_i,$$

где $\lambda > 1$ - константа, определяющая степень влияния нового входного образа на кратковременную память (обычно $\lambda = 2$);

Жизненный цикл АРТ-сети

- Распознавание образа:
 - Подаем новый входной вектор. Рассчитываем значения выходов нейронов слоя распознавания R ;
 - Находим нейрон-победитель.
(Если все выходы нулевые, создаем новый кластер.)
- Сравнение:
 - Рассчитываем S ;
 - Если $S > S_{кр}$, то входной образ считается соответствующим классу победителя. Веса победителя пересчитываются по формулам:

$$b_{ij} = (1 - \nu) \cdot b_{ij} + \nu \frac{\lambda \cdot x_i}{\lambda - 1 + \sum_{p=1}^m x_p},$$

$$t_{ij} = (1 - \nu) \cdot t_{ij} + \nu x_i,$$

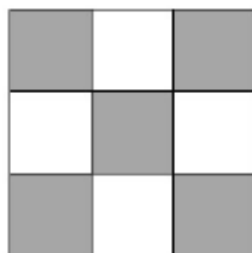
где ν , $0 < \nu < 1$ – коэффициент скорости адаптации;

- Иначе - сброс, замораживание нейрона, новая проверка.

Пример 2:

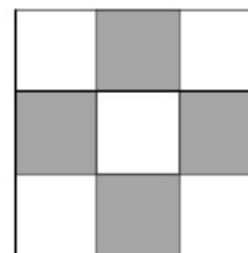
Последовательно подадим на вход АРТ-сети 4 бинарных вектора, состоящих из 9 элементов, кодирующих образы:

Образ 1



[1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

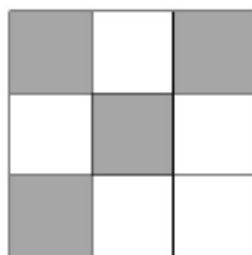
Образ 2



[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

Образ 3

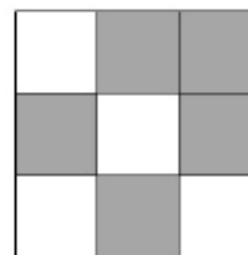
(зашумленный образ 1)



[1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

Образ 4

(зашумленный образ 2)



[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

Пример 2

- Инициализация:
 - Устанавливаем $S_{kp} = 0.7$, $\lambda = 2$, $\nu = 0.6$;
 - Подаем первый образ $X_1 = (1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1)$ и создаем первый нейрон с весами: $B_1 = \frac{1}{3}(1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1)$, $T_1 = (1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1)$;
- Распознавание:
 - Для $X_2 = (0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0)$ рассчитываем выход нейрона слоя распознавания. Взвешенная сумма $X_2 B_1 = 0$, т.е. $R = F(X_2 B_1) = 0$, $P = 0$, $C = 0$;
- Сравнение:
 - Находим параметр сходства между X_2 и C : $S = 0 < S_{kp}$;
 - Создаем новый нейрон с весами:

$$B_2 = \frac{2}{5}(0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0),$$

$$T_2 = (0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0);$$

Пример 2

- Распознавание:

- Для $X_3 = (1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0)$ находим выход слоя распознавания:

$$Y_1 = X_3 B_1 = \frac{4}{3}, \quad Y_2 = X_3 B_2 = 0, \quad R = F(Y) = (1, 0),$$

$\Rightarrow$ веса T_1 нейрона победителя придут на слой сравнения в качестве вектора P ;

- Сравнение:

- Параметр S для $C = (1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0)$ и X_3 равен 1. Таким образом, для вектора X_3 установлено соответствие первому классу.
- Веса нейрона первого класса пересчитываются:

$$B_1 = 0.4 \cdot B_1 + 0.6 \cdot \frac{2 \cdot X_3}{5} = (0.37, 0, 0.37, 0, 0.37, 0, 0.37, 0, 0.13);$$

$$T_1 = 0.4 \cdot T_1 + 0.6 \cdot X_3 = (1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0.4);$$

Пример 2

- Распознавание:

- Для $X_4 = (0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0)$ находим выход слоя распознавания:

$$Y_1 = X_4 B_1 = 0.37, \quad Y_2 = X_4 B_2 = 1.6, \quad R = F(Y) = (0, 1),$$

$\Rightarrow$ веса T_2 нейрона победителя придут на слой сравнения в качестве вектора P ;

- Сравнение:

- Параметр S для $C = (0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0)$ и X_4 равен 0.8. Это больше, чем S_{kr} , следовательно, X_4 считается соответствующим второму классу.
- Веса нейрона второго класса также пересчитываются:

$$B_2 = 0.4 \cdot B_2 + 0.6 \cdot \frac{2 \cdot X_4}{6} = (0, 0.36, 0.2, 0.36, 0, 0.36, 0, 0.36, 0);$$

$$T_2 = 0.4 \cdot T_2 + 0.6 \cdot X_4 = (0, 1, 0.6, 1, 0, 1, 0, 1, 0).$$

Пример 2

Зачем нужны два вектора весов T и B каждому нейрону?

Пусть $X_1 = (1, 0, 0, 0, 0)$, $X_2 = (1, 1, 1, 0, 0)$.

Тогда

$$T_1 = (1, 0, 0, 0, 0), \quad T_2 = (1, 1, 1, 0, 0),$$

$$B_1 = (1, 0, 0, 0, 0), \quad B_2 = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 0, 0).$$

Если бы не было весов B , то при подаче X_1 оба нейрона слоя распознавания были бы возбуждены одинаково, т.к.

$$T_1 X_1 = 1, \quad T_2 X_1 = 1.$$

Однако $B_1 X_1 = 1$, $B_2 X_1 = 0.5$ и более возбужденным оказывается первый нейрон.